Ultimate JavaScript – Ejercicios de Programación – Sección: control de flujo.

Ejercicio 1: Tamaño máximo de carga.

¿Cómo funciona?

Nuestro sistema solo aceptará aquellas imágenes que pesen menos de 5 MB

Tenemos que determinar si es que todas las imágenes que ha pasado el usuario son menores o iguales al tamaño máximo permitido por nuestro servidor. Si esto no es así, le notificaremos al usuario que el archivo ha excedido el tamaño máximo.

Entradas.

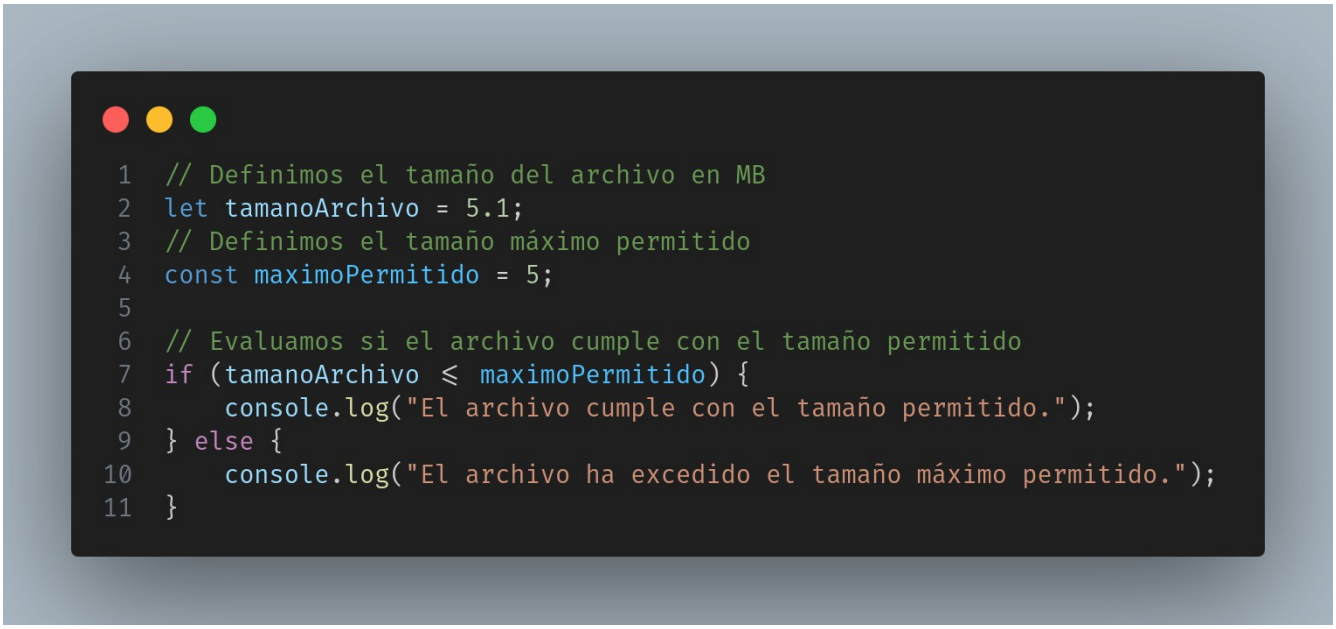
Definiremos 2 variables, una para el tamaño del archivo y otra para el tamaño máximo permitido de nuestro sistema.

Salidas.

Imprimemos el texto: "El archivo cumple con el tamaño permitido." Si es que pesa menos o igual de 5 MB, o : "El archivo ha excedido el tamaño máximo permitido." si es que pesa mas de este tamaño.

Copyright 2025 holamundo.io

Código.



```
// Definimos el tamaño del archivo en MB
let tamanoArchivo = 5.1;
// Definimos el tamaño máximo permitido
const maximoPermitido = 5;

// Evaluamos si el archivo cumple con el tamaño permitido
if (tamanoArchivo ⩽ maximoPermitido) {
    console.log("El archivo cumple con el tamaño permitido.");
} else {
    console.log("El archivo ha excedido el tamaño máximo permitido.");
}
```

Copyright 2025 holamundo.io

Ejercicio 2: Contraseña más segura.

¿Cómo funciona?

Trabajaremos en el registro de nuestros usuarios en nuestra aplicación, lo que necesitaremos será no permitir que creen su cuenta con una contraseña insegura, por lo que, si es que la contraseña tiene menos de 12 caracteres, no les permitiremos crear su cuenta.

Entradas.

Crearemos una variable que tendrá nuestra contraseña con una longitud menor a 12 caracteres.
Otra variable que contendrá el número de caracteres mínimos que le pediremos a los usuarios.
Como siguiente, haremos la evaluación e imprimiremos el mensaje correspondiente en la consola.

Salidas.

Al realizar la comparación debemos ver en la consola el mensaje dependiendo si la longitud de la contraseña es menor , o igual o mayor que la longitud definida.

Código.

```
// Definimos la contraseña ingresada por el usuario
let contrasena = "segura123"; // Cambia este valor para probar diferentes contraseñas

// Definimos la longitud mínima permitida
const longitudMinima = 12;

// Evaluamos si la contraseña es segura
if (contrasena.length >= longitudMinima) {
    console.log("Cuenta creada con éxito.");
} else {
    console.log("La contraseña es demasiado corta. Debe tener al menos 12 caracteres.");
}

```

Copyright 2025 holamundo.io

Ejercicio 3: pava eléctrica.

¿Cómo funciona?

Tendrás que generar el sistema de control de una pava eléctrica / hervidor eléctrico de agua / tetera eléctrica.

Este ejercicio tendrá varios pasos con varias evaluaciones

Este código va a determinar si es que el agua está hirviendo. La temperatura en la que la pava se apagará, será cuando llegue a los 100 grados. Además, esta no encenderá si es que no tiene agua.

Primero, verificaremos que la pava tenga agua. Si la pava no tiene agua, imprimimos un mensaje en el que no tiene agua, y no puede encender.

Pero si tiene agua, vamos a cambiar el estado de encendido a true, e imprimiremos un mensaje de que hemos encendido la pava.

Lo siguiente es que mediante un loop, imprimiremos el valor de la temperatura, y vamos a sumar en cada iteración 25 a la temperatura.

Cuando se haya alcanzado la temperatura máxima, vamos a cambiar el estado de encendido a false.

E imprimiremos que la pava tiene agua caliente y el valor de la temperatura.

Entradas.

Tenemos que definir 3 variables:

- Una para saber si la pava tiene agua, la pava eléctrica, la cual será un boolean que iniciará en true.
- Una más que será si la pava está encendida, que iniciará en false.
- Y otra que será la temperatura que será un number e iniciará en 0.

Salidas.

Tendremos que ver los mensajes, uno por cada una de las evaluaciones:

- La pava está encendida
- Calentando agua... la temperatura es de: 0 grados

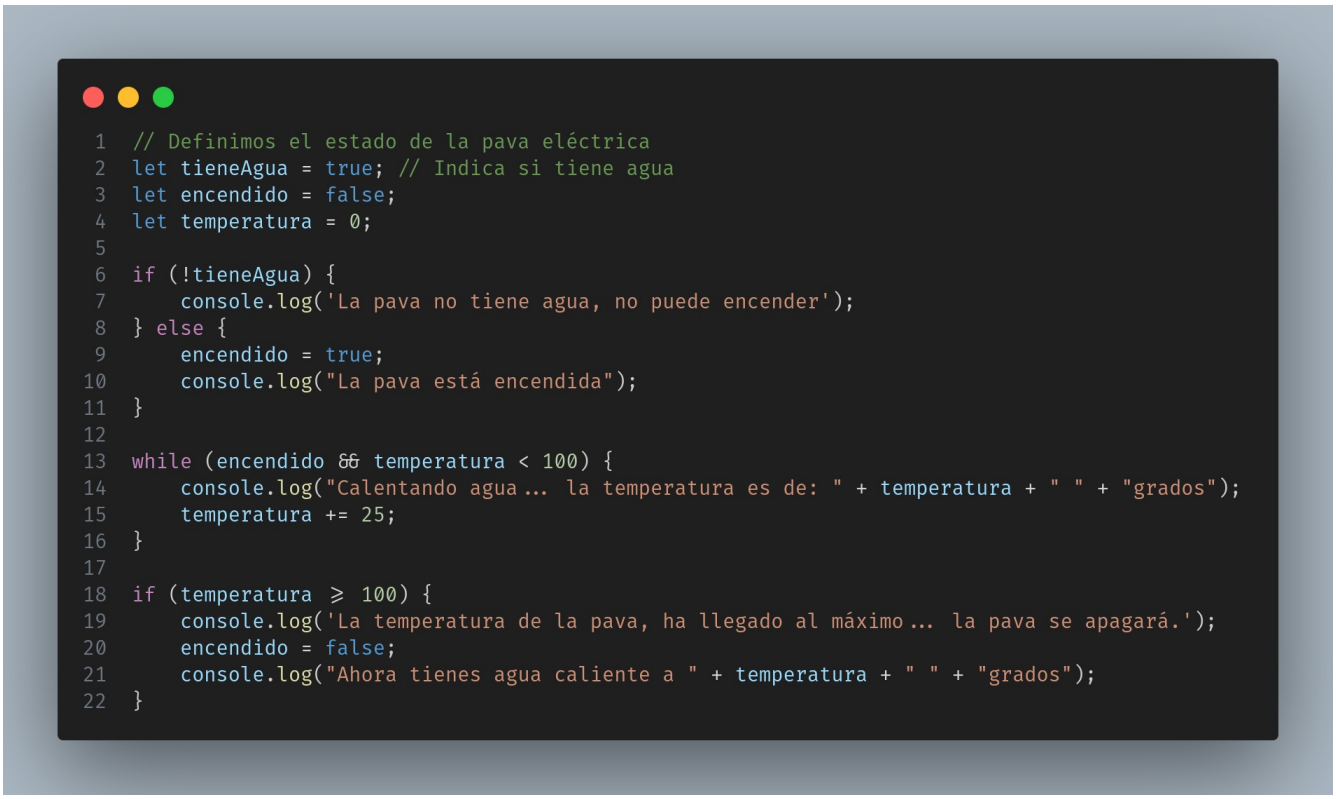
Copyright 2025 holamundo.io

- Calentando agua... la temperatura es de: 25 grados
- Calentando agua... la temperatura es de: 50 grados
- Calentando agua... la temperatura es de: 75 grados
- La temperatura de la pava ha llegado al máximo, la pava se apagará.
- Ahora tienes agua caliente a 100 grados

Pero si no se tiene agua en la pava, solo tendremos que ver un mensaje:

- La pava no tiene agua, no puede encender

Código.



```
// Definimos el estado de la pava eléctrica
let tieneAgua = true; // Indica si tiene agua
let encendido = false;
let temperatura = 0;

if (!tieneAgua) {
    console.log('La pava no tiene agua, no puede encender');
} else {
    encendido = true;
    console.log("La pava está encendida");
}

while (encendido && temperatura < 100) {
    console.log("Calentando agua... la temperatura es de: " + temperatura + " " + "grados");
    temperatura += 25;
}

if (temperatura >= 100) {
    console.log('La temperatura de la pava, ha llegado al máximo... la pava se apagará.');
    encendido = false;
    console.log("Ahora tienes agua caliente a " + temperatura + " " + "grados");
}
```

Copyright 2025 holamundo.io

Ejercicio 4: Batería portátil.

¿Cómo funciona?

Tenemos una batería portátil, la cual podrá cargar múltiples dispositivos. Gracias a los algoritmos programados en esa batería, esta puede proveer de diferentes potencias. Por ejemplo, si conectamos un teléfono/móvil, proporcionará 25 watts, si conectamos una MacBook, 65 watts, mientras que si conectamos una lámpara USB solo proporcionará 5 watts, mientras que si conectamos algún otro dispositivo, no se sumará energía, por lo cual será 0.

Debes generar el código y, dependiendo de qué dispositivo, es que vamos a imprimir en la consola qué potencia es la que devolverá esta batería.

Entradas.

Tendremos una variable llamada **{ dispositivo }** la cual sera el que evaluaremos, y otra llamada **{ potencia }** la cual iniciara sin un valor.

Salidas.

Tendremos que determinar la potencia que devolverá la batería, dato que deberemos de ver en la consola.

Copyright 2025 holamundo.io

Código.



```
// Definimos el dispositivo conectado.
// Cambia este valor para probar otros dispositivos.
let dispositivo = "MacBook";

// Determinamos la potencia que entregará la batería
let potencia;

switch (dispositivo.toLowerCase()) {
    case "móvil":
        potencia = 25;
        break;
    case "macbook":
        potencia = 65;
        break;
    case "lámpara usb":
        potencia = 5;
        break;
    default:
        potencia = 0;
        console.log("Dispositivo no reconocido. No se suministra energía.");
}

if (potencia > 0) {
    console.log("La batería suministra " + potencia + " watts al " + dispositivo);
}

```

Copyright 2025 holamundo.io

Ejercicio 5: Molino de café.

¿Cómo funciona?

En los molinos de café en grano normalmente podemos hacer una selección de cuantas tasas necesitaremos, para esto vamos primero a verificar que nuestro usuario tenga el contenedor de café molido, y enseguida vamos a verificar cuál ha sido la selección del usuario y dependiendo a eso vamos a determinar cuando tiempo tiene que funcionar el molino para entregarle al usuario la cantidad correcta.

Entradas.

Vamos a definir 3 variables:

- Una para saber si el molino tiene el contenedor.
- El número de tazas que necesitamos.
- Y una constante que tendrá el tiempo de segundos en que tiene que funcionar el molino por taza.

Salidas.

Si el molino no tiene el contenedor, tendremos que imprimir el mensaje de error que nos dirá que no se puede encender el contenedor. Adicionalmente, si el número de tazas es menor o igual a 0, tendremos que imprimir que no se ha seleccionado un número de tazas para realizar el proceso.
Por el contrario, imprimiremos que es está iniciando el proceso, para posteriormente imprimir el número de tazas y tiempo que tomará.

Copyright 2025 holamundo.io

Código.

```
// Verificamos si el usuario ha colocado el contenedor
let tieneContenedor = true; // Cambiar a false para probar sin contenedor
let tazas = 0; // Cantidad de tazas seleccionadas (puedes cambiar este valor)

// Tiempo de molienda por taza (en segundos)
const tiempoPorTaza = 5;

if (!tieneContenedor) {
    console.log("Error: Coloca el contenedor de café molido antes de moler.");
} else if (tazas <= 0) {
    console.log("No se ha seleccionado ninguna taza.");
} else {
    console.log("Molino listo. Iniciando molienda...");

    let tiempoTotal = tazas * tiempoPorTaza;

    console.log("Moliendo café para " + tazas + " tazas...");
    console.log("Tiempo estimado: " + tiempoTotal + " segundos.");
}

```

Copyright 2025 holamundo.io

Ejercicio 6: Prestamos.

¿Cómo funciona?

Trabajamos en un banco que ofrece préstamos a muchos clientes, algunos de estos tienen una cuenta con nosotros.

Vamos a tener un listado de usuarios de los cuales tendremos que determinar la tasa de interés que les ofreceremos, basado en su puntaje.

Primero tendremos que determinar si es que el usuario tiene una cuenta en nuestro banco, después deberemos determinar la tasa de interés dependiendo de su puntaje de crédito.

Considerando que a nuestros clientes les podremos ofrecer un descuento del 10% en su préstamo, siempre y cuando la tasa no sea menor a 15 %.

Tendremos que determinar, si podemos o no darles un préstamo, y de cuánto será su tasa de interés si es que está aprobado.

Entradas.

Definiremos 3 variables:

- Una para saber si el solicitante tiene cuenta.
- Otra para el puntaje de crédito del solicitante.
- Y una tasa de interés, la cual estará vacía.

Para la evaluación, tendremos 3 tasas: 10% para puntajes de 750 o mayores, 15% para puntajes de entre 749 a 700, y 10% para puntajes de 650 a 699. Si el puntaje es menor que 650, no podremos ofrecerles un crédito.

Salidas.

Tendremos que imprimir en la consola cuál será la tasa de interés en caso de aprobarse.

Copyright 2025 holamundo.io

Código.

```
// Datos del usuario
let tieneCuenta = false; // Cambiar a true o false según el caso
let puntajeCredito = 720; // Cambiar según el puntaje del usuario

// Definir la tasa base según el puntaje de crédito
let tasaInteres;

if (puntajeCredito ⩾ 750) {
    tasaInteres = 10;
} else if (puntajeCredito ⩾ 700) {
    tasaInteres = 15;
} else if (puntajeCredito ⩾ 650) {
    tasaInteres = 20;
} else {
    console.log("No podemos ofrecer un préstamo debido a un puntaje de crédito bajo.");
    tasaInteres = null;
}

// Aplicar descuento del 10% si la tasa es mayor o igual a 15% y el usuario tiene cuenta
if (tasaInteres ≠= null && tieneCuenta && tasaInteres ⩾ 15) {
    tasaInteres *= 0.9;
}

// Mostrar el resultado si el usuario califica
if (tasaInteres ≠= null) {
    console.log("El préstamo ha sido aprobado.");
    console.log("Tasa de interés final: " + tasaInteres + "%");
}

```

Copyright 2025 holamundo.io

Ejercicio 7: Alimentador mascota .

¿Cómo funciona?

Estamos automatizando un alimentador automático para perros y gatos, para esto deberemos de determinar la cantidad de comida que liberará el alimentador dependiendo del peso de nuestro peludo o nuestro michi.

Entradas.

Tendremos una variable para el tipo de mascota, otra para el peso, y otra para la cantidad de comida.

Si es un perro, la cantidad de comida se basa en su peso:

- Menos de 5 kg → 100g
- 5 – 9.99 kg → 200g
- 10 – 19.99 kg → 300g
- 20 kg o más → 400g

Si es un gato, la cantidad de comida es:

- Menos de 3 kg → 50g
- 3 – 5.99 kg → 100g
- 6 kg o más → 150g

Salidas.

Al realizar las validaciones, tendremos que imprimir en la consola la cantidad de gramos que regresará el alimentador dependiendo del tipo de mascota correspondiente con su peso.

Copyright 2025 holamundo.io

Código.

```
// Datos del animal
let tipoMascota = "gato"; // "perro" o "gato"
let peso = 20; // Peso en kg

// Definir la cantidad de comida según el peso y tipo de animal
let cantidadComida = null;

if (tipoMascota === "perro") {
    if (peso < 5) {
        cantidadComida = 100; // gramos
    } else if (peso < 10) {
        cantidadComida = 200;
    } else if (peso < 20) {
        cantidadComida = 300;
    } else {
        cantidadComida = 400;
    }
} else if (tipoMascota === "gato") {
    if (peso < 3) {
        cantidadComida = 50; // gramos
    } else if (peso < 6) {
        cantidadComida = 100;
    } else {
        cantidadComida = 150;
    }
}

// Mostrar resultado si el tipo de animal es válido
if (cantidadComida !== null) {
    console.log(
        "El alimentador liberará " +
        cantidadComida +
        " gramos de comida para tu " +
        tipoMascota + ".");
} else {
    console.log("Tipo de mascota no válido. Por favor, ingresa 'perro' o 'gato'.");
}

```

Copyright 2025 holamundo.io